
Author

author: name: Ларина Наталья Денисовна degrees: DSc orcid: 0000-0002-0877-7063 email: 1132236025@rudn.ru affiliation: - name: Российский университет дружбы народов country: Российская Федерация postal-code: 117198 city: Москва address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Title

title: Лабораторная работа 06 subtitle: Простейший вариант license: CC BY date: today date-format: "2026-04-25" # Example: 2025-09-06

Информация

Докладчик

- Студент: Ларина Наталья Денисовна
- Группа: НФИбд-01-23
- Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- student@rudn.ru

Вводная часть

Актуальность

- Моделирование эпидемий — важная задача для прогнозирования распространения инфекций
- Сети Петри позволяют наглядно описывать параллельные и асинхронные процессы
- Сравнение детерминированного и стохастического подходов даёт полную картину динамики
- Необходима автоматизация расчётов и визуализации для быстрого анализа сценариев

Объект и предмет исследования

- Объект: эпидемиологическая модель SIR (Susceptible–Infectious–Recovered)
- Предмет: реализация модели SIR с использованием сетей Петри в языке Julia

Цели и задачи

- Реализовать модель SIR на сетях Петри
- Выполнить детерминированное и стохастическое моделирование
- Исследовать чувствительность модели к параметру заражения β
- Создать анимацию динамики эпидемии
- Преобразовать код в литературный стиль и сгенерировать отчётные форматы

Материалы и методы

- Язык программирования: Julia

- Пакеты: `AlgebraicPetri`, `OrdinaryDiffEq`, `Plots`, `DataFrames`, `Random`
- Детерминированный метод: решение ОДУ (Tsit5)
- Стохастический метод: прямой алгоритм Гиллеспи (SSA)
- Визуализация: `Graphviz`, `Plots`
- Генерация отчётов: `Literate`, `Jupyter Notebook`, `Quarto`

Создание модели SIR

Сеть Петри для SIR

- Состояния: S (восприимчивые), I (инфицированные), R (выздоровевшие)
- Переходы:
 - `infection`: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β)
 - `recovery`: $I \rightarrow R$ (скорость γ)
- Начальная маркировка: S=990, I=10, R=0

Детерминированная симуляция

- Строится система обыкновенных дифференциальных уравнений по закону действующих масс
- Решается численно методом Tsit5
- Результат: плавные кривые S(t), I(t), R(t)

Стохастическая симуляция

- Используется прямой метод Гиллеспи
- На каждом шаге вычисляются пропускные способности:
 - `a_inf` = $\beta * S * I$
 - `a_rec` = $\gamma * I$
- Случайным образом выбирается событие и время до него
- Результат: ступенчатые траектории с флуктуациями

Выполнение лабораторной работы

1. Создание нового релиза

Создан релиз v.6.0.0, обновлена информация по v.4.0.0

2. Настройка окружения Julia

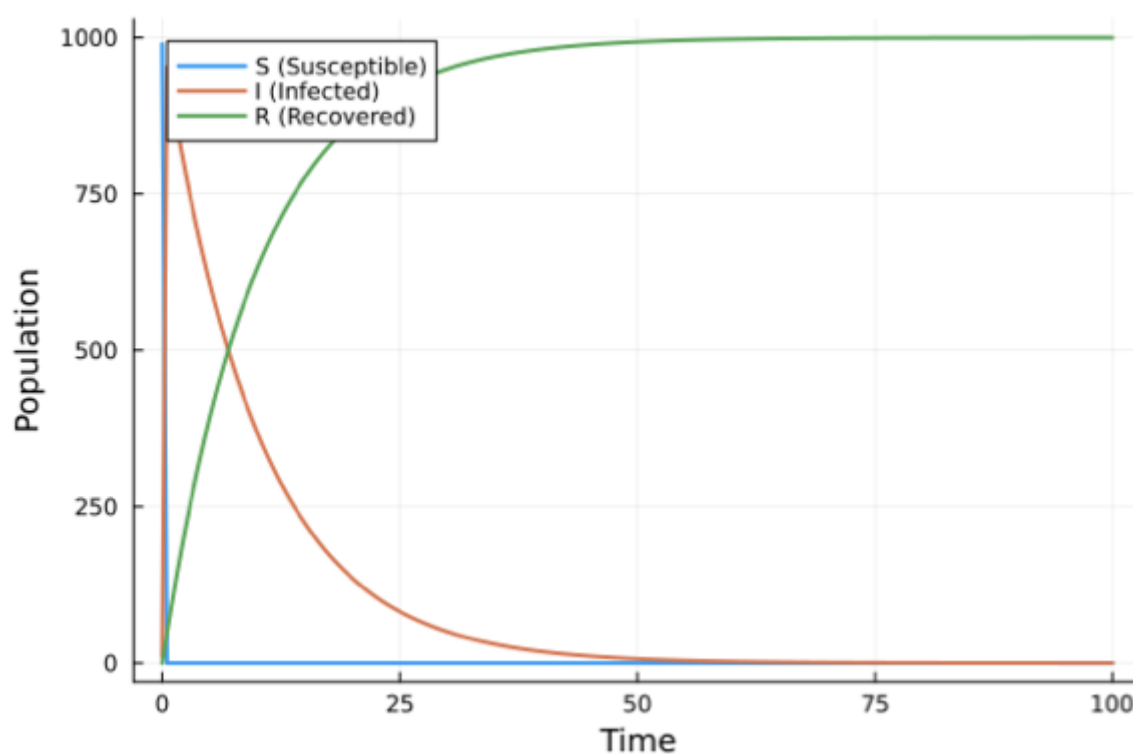
Установлены необходимые пакеты: `AlgebraicPetri`, `OrdinaryDiffEq`, `Plots`, `DataFrames`, `Random`

3. Запуск базового скрипта `sirpetri_run.jl`

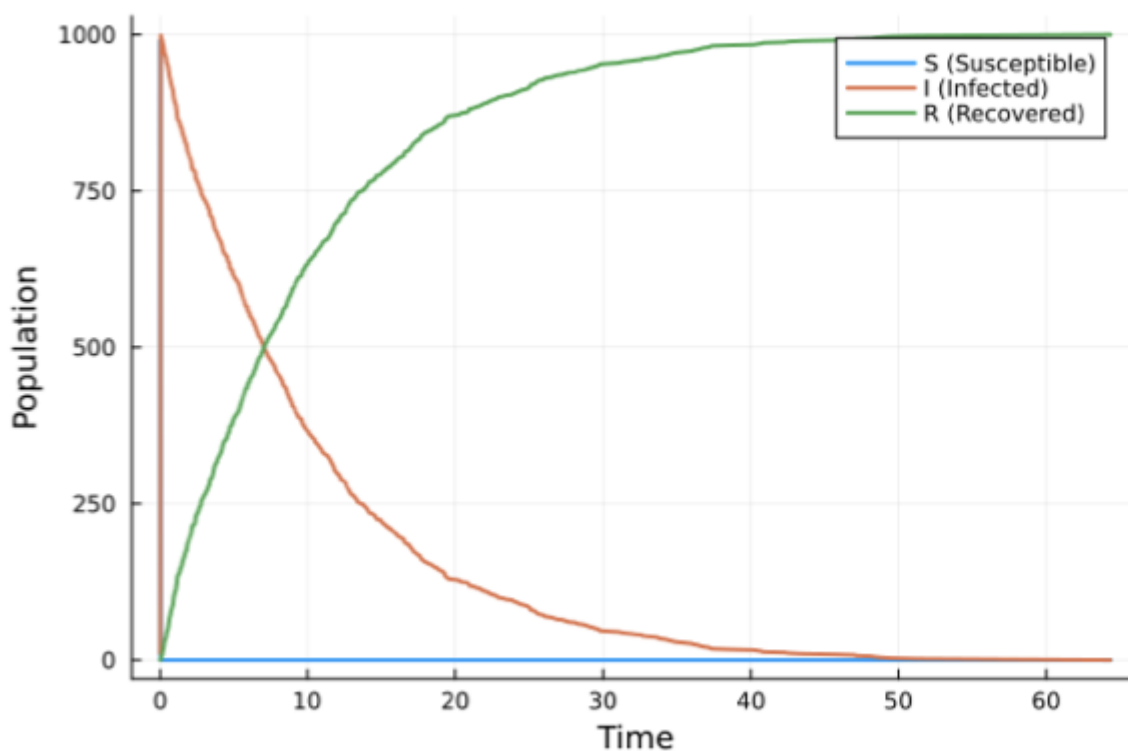
Выполнена детерминированная и стохастическая симуляция ($\beta=0.3$, $\gamma=0.1$, $t_{\max}=100$)

Результаты базового прогона

Детерминированный график – классический пик эпидемии



Стохастический график – видны случайные флуктуации



4. Сканирование параметра β (`sirpetri_scan_parameters.jl`)

- β от 0.1 до 0.8 с шагом 0.05
- Для каждого β вычислен пик I и конечное R

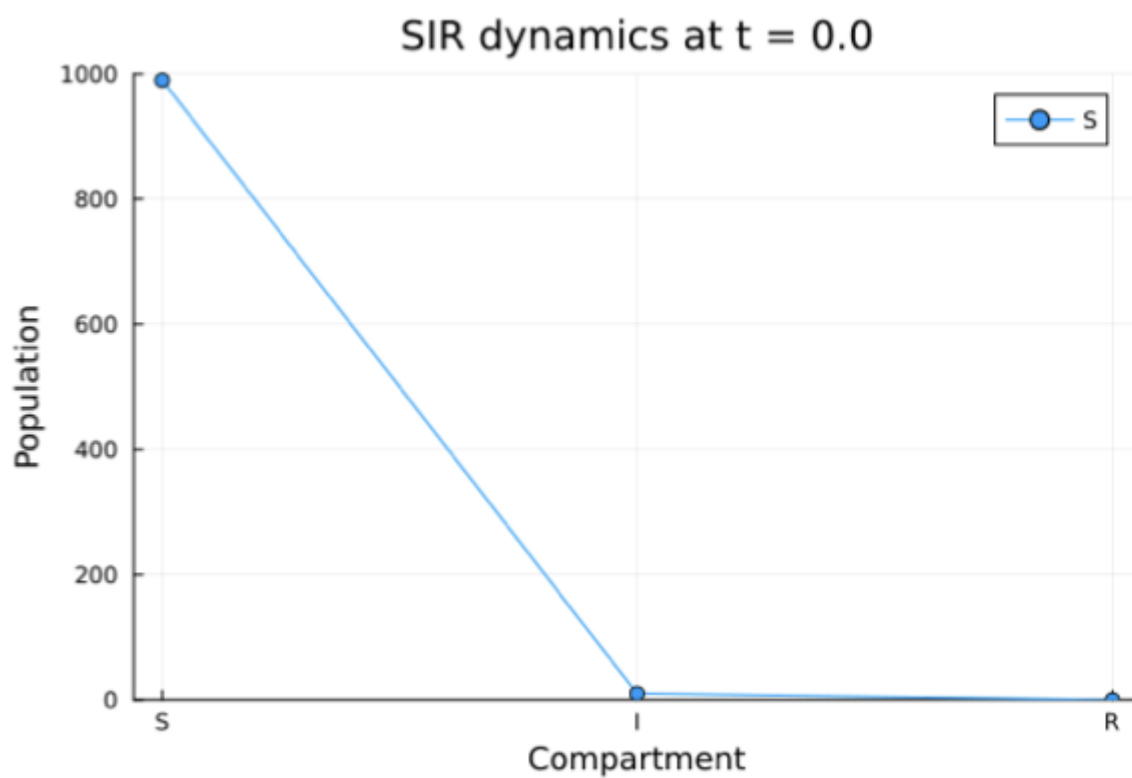
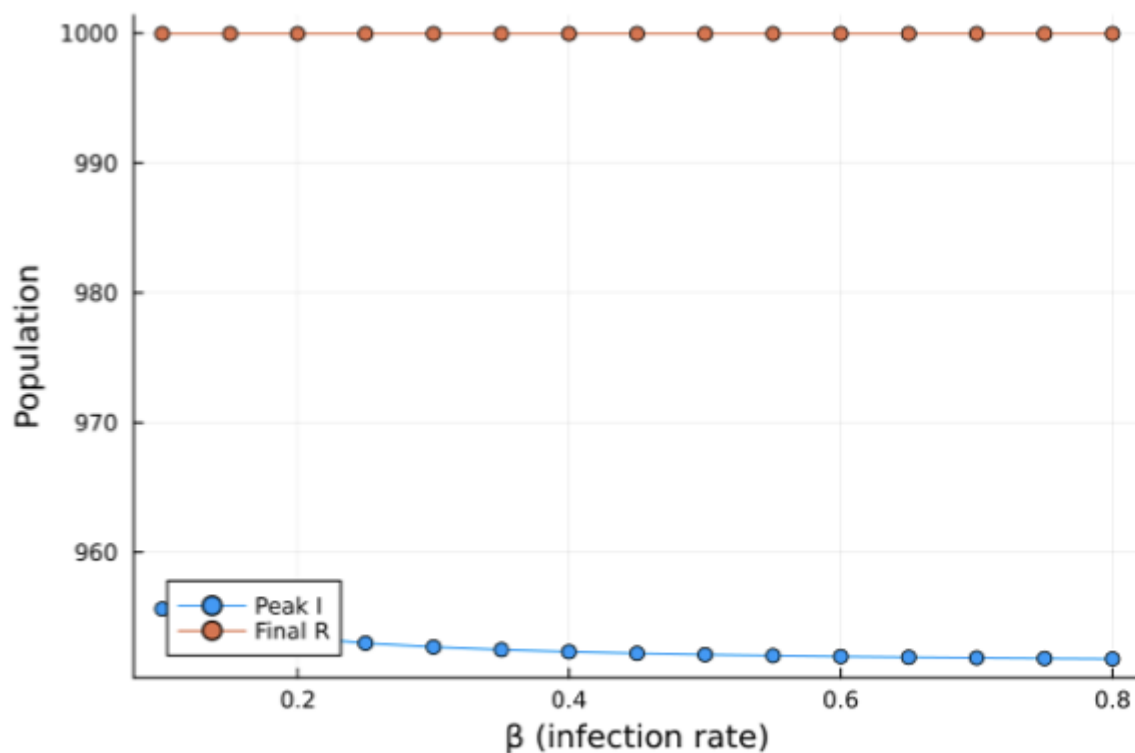


График чувствительности к β

При малых β эпидемии нет. С ростом β пик I и конечное R растут до насыщения.

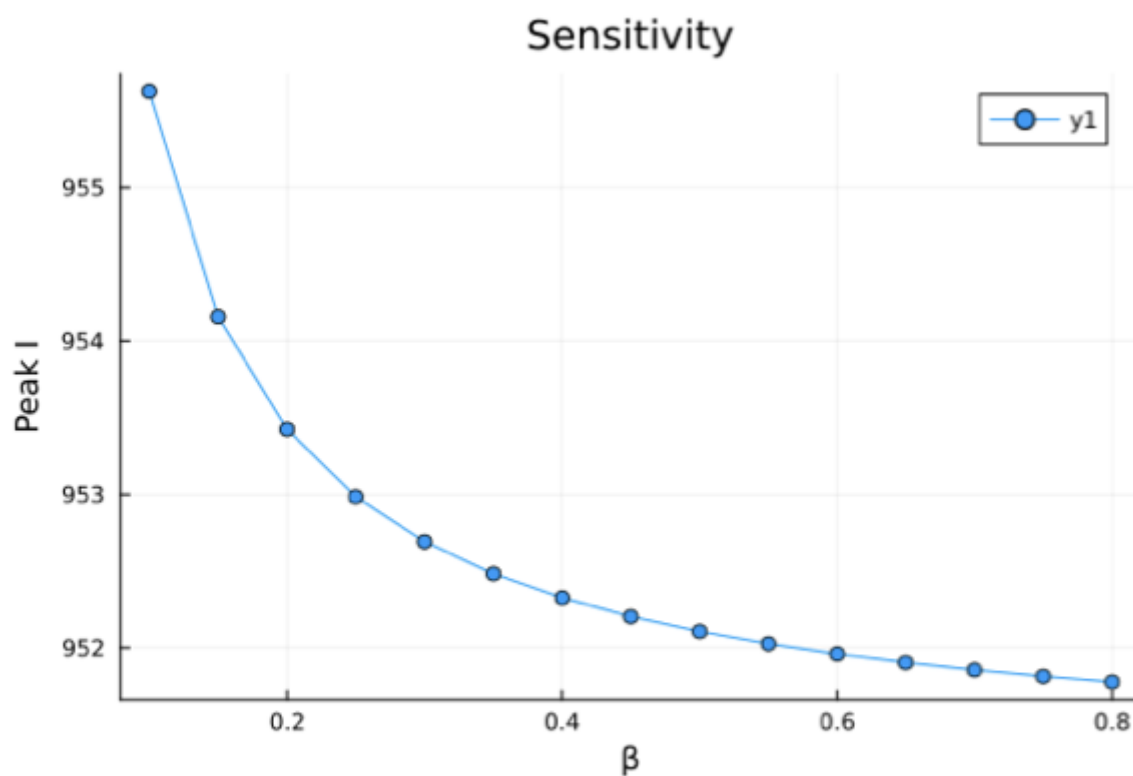


Рисунок 6.6. Зависимость пика I от β

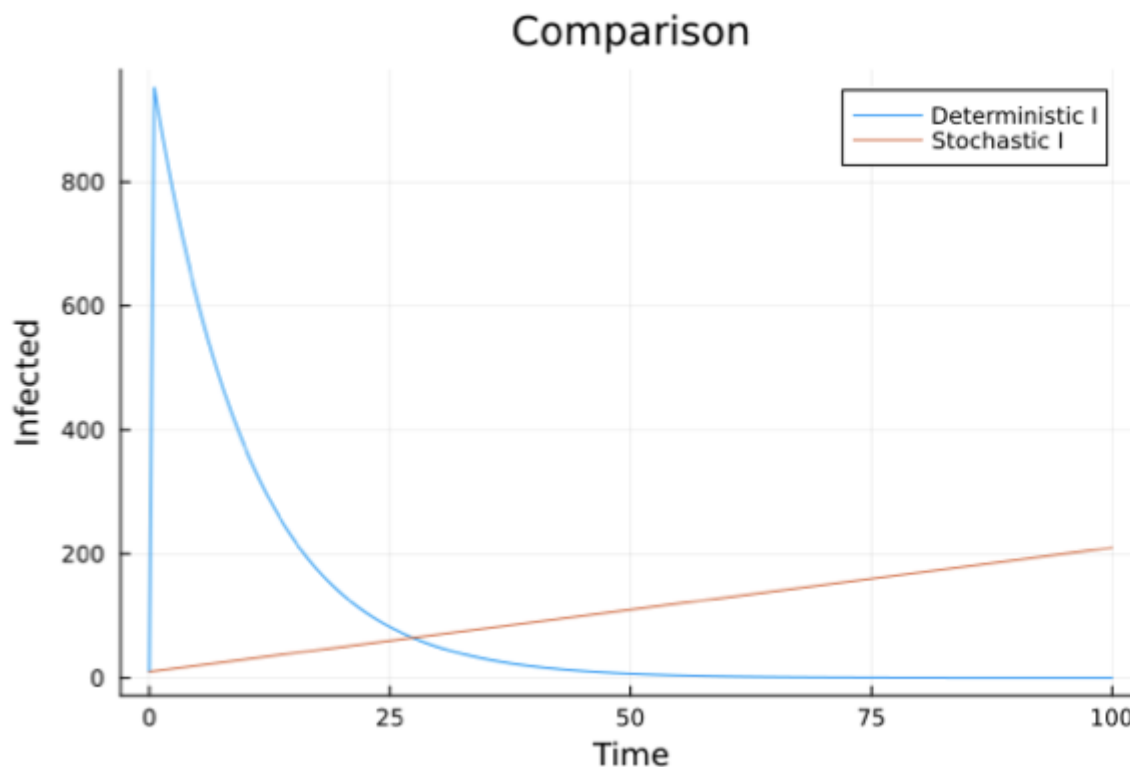
5. Анимация динамики ([sirpetri_animate.jl](#))

Создан GIF-файл, показывающий изменение S, I, R во времени

6. Итоговый отчёт ([sirpetri_report.jl](#))

Построены сравнительные графики:

- $I(t)$ детерминированный vs стохастический
- Зависимость пика I от β



Преобразование в литературный стиль

С помощью пакета **Literate** созданы:

- Чистый код (.jl)
- Jupyter Notebook (.ipynb)
- Документация Quarto (.qmd)

Интеграция в отчёт Quarto

В файл `_quarto.yml` добавлена поддержка Julia, в отчёт включены сгенерированные .qmd-файлы

```
execute:  
  echo: true  
  eval: true
```

Результаты

Полученные форматы

- Детерминированная и стохастическая симуляции дают согласованные результаты при большой популяции
- Параметр β имеет пороговый характер: при малых значениях эпидемия не возникает
- Создана анимация, наглядно показывающая волну инфекции
- Код успешно преобразован в литературный стиль и в форматы .ipynb, .qmd

Элементы презентации

Актуальность

- Модель SIR — классическая основа для эпидемиологического прогнозирования
- Сети Петри удобны для параллельных процессов и проверки моделей
- Детерминированный и стохастический подходы дополняют друг друга
- Литературное программирование повышает воспроизводимость исследований

Цели и задачи (повтор)

- Реализовать модель SIR на сетях Петри в Julia
- Провести два типа симуляции и сравнить их
- Исследовать чувствительность к β
- Автоматизировать генерацию отчётов

Материалы и методы (повтор)

- Julia + пакеты научных вычислений
- Детерминистика: ODE (Tsit5)
- Стохастика: алгоритм Гиллеспи
- Визуализация: Plots, Graphviz
- Генерация отчётов: Literate, Jupyter, Quarto

Содержание исследования (повтор)

1. Построение сети Петри
2. Детерминированная и стохастическая симуляции
3. Сканирование параметра β
4. Создание анимации
5. Формирование итоговых отчётов
6. Преобразование в литературный стиль и интеграция в Quarto

Результаты (повтор)

- Получены графики динамики S, I, R для обоих типов симуляции
- Построена зависимость пика I от β
- Создана анимация распространения эпидемии
- Сгенерированы Jupyter Notebook и Quarto-документы

Итоговый слайд

Главное сообщение

Сети Петри в сочетании с детерминированным и стохастическим моделированием позволяют гибко и наглядно исследовать эпидемические процессы, а литературное программирование обеспечивает полную воспроизводимость результатов.

Рекомендую

Принцип 10/20/30

- 10 слайдов (в данной презентации — больше для полноты, но можно сократить)
- 20 минут на доклад
- 30 кегль шрифта

Связь слайдов

- Один слайд — одна мысль
- Каждый слайд имеет заголовок
- Не ссылаться на объекты с предыдущих слайдов

Количество сущностей

- Человек помнит 7 ± 2 элемента
- На слайде — не более 5 элементов или 5 групп
- Группируйте визуально

Общие рекомендации

- Слайды дополняют выступление, а не дублируют его
- Информация краткая, чёткая, структурированная
- Не перегружать графикой и текстом
- Анимация — по минимуму

Представление данных

- Лучше: схема
 - Хорошо: рисунок, график, таблица
 - Текст — только если другие способы не подходят
-